Kevin Küster

Zusammenfassung: Funktionsminimierung via KV-Diagramm

Funktionsminimierung via KV-Diagramm

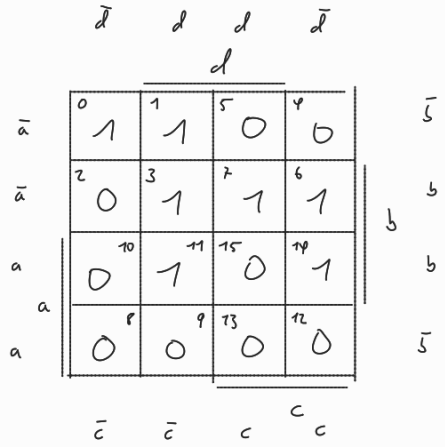
(1.) ggf. Wahrheitstabelle aufstellen

$f(a,b,c,d) = \bar{a}\bar{b}d + \bar{a}bc + a\bar{b}cd + abc\bar{d} + \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d}$

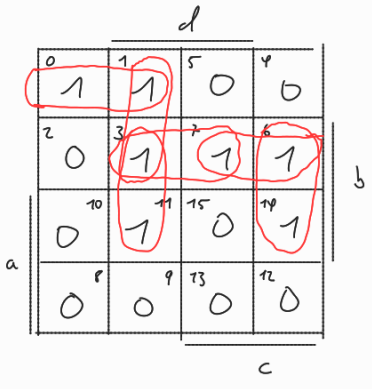
	8	4	2	1	
index	a	b	c	d	f
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	0

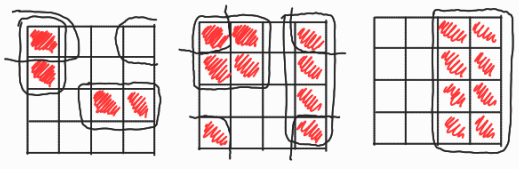
(2.) KV-Diagramm

Matrix-Darstellung aller Kombinationen



(3.1) Primimplikanten bilden: Zusammenfassung gleicher Blöcke:





↳ Überlappungen möglich

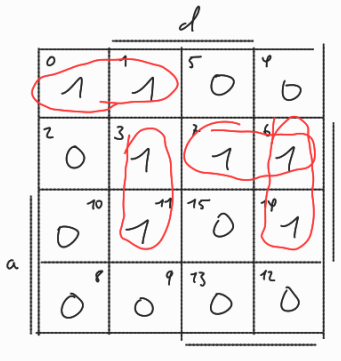
Primimplikanten:
Kleinstmögliche Anzahl an Blöcken, die (ggf. durch Überlappung) alle Terme ('1') abdecken

$\Rightarrow \bar{a}\bar{b}\bar{c} + a\bar{c}d + b\bar{c}d + \bar{a}bd + \bar{a}bc + bc\bar{d}$

(4.) Minimierte Funktion aufstellen

↳ Zusammenfassung der minimal benötigten Primimplikanten
⇒ ggf. mehrere Möglichkeiten

Beispiel:



$\Rightarrow \bar{a}\bar{b}\bar{c} + b\bar{c}d + \bar{a}bc + bc\bar{d}$